

Emergencia de Comportamientos Adaptativos y Diseño de Estados y Recompensas en Modelos Ecológicos Basados en Agentes: Una Revisión

Axel López Vega Kevin Núñez Camacho Felipe Murillo

2 de septiembre de 2026

Resumen

El modelado de ecosistemas y el comportamiento animal ha dependido tradicionalmente de reglas rígidas preprogramadas. Sin embargo, la integración del Aprendizaje por Refuerzo Profundo (DRL) permite la emergencia de conductas adaptativas autónomas ante situaciones de estrés y escasez. Este artículo revisa la literatura reciente sobre agentes autónomos en entornos simulados, enfocándose en dinámicas de forrajeo, respuestas ante puntos de inflexión ecológicos y el diseño crítico de variables de estado y funciones de recompensa para evitar sesgos de comportamiento.

1. Introducción

La simulación de ecosistemas y la toma de decisiones ecológicas enfrentan el desafío de modelar interacciones complejas en entornos dinámicos y sujetos a perturbaciones. Tradicionalmente, los Modelos Basados en Agentes (ABM) han utilizado reglas heurísticas del tipo “if-then”, las cuales limitan la capacidad de los agentes para adaptarse a escenarios extremos no previstos, como la escasez repentina de recursos o la degradación del hábitat [?].

Recientemente, el Aprendizaje por Refuerzo (RL) ha emergido como una alternativa robusta para modelar la toma de decisiones ecológicas sin depender de reglas explícitas. En este paradigma, los agentes (por ejemplo, aves en un entorno de forrajeo) aprenden a optimizar su supervivencia mediante la interacción continua con su entorno. Sin embargo, el diseño de estos sistemas conlleva desafíos significativos, particularmente en la definición de la arquitectura sensorial del agente y la correcta especificación de sus incentivos metabólicos [?].

Este trabajo revisa el estado del arte en la intersección del DRL, el modelado ecológico y la teoría de forrajeo, estructurando el análisis en torno a dos preguntas de investigación fundamentales:

- **PI1:** ¿Cómo emergen los comportamientos adaptativos y las estrategias de supervivencia colectiva o individual en los agentes simulados ante escenarios de estrés ambiental o escasez de recursos?

- **PI2:** ¿Cuáles son las variables de estado (sensoriales e internas) y las estructuras de funciones de recompensa más efectivas para modelar la toma de decisiones ecológicas sin generar sesgos o conductas no deseadas (*reward misspecification*)?

A través de esta revisión, se busca establecer un marco de referencia sólido para el desarrollo de simuladores biológicos en cuadrículas espaciales, facilitando la investigación de conductas extremas emergentes, tales como el cleptoparasitismo, la sobreexplotación de recursos y la coordinación de bandadas bajo estrés ambiental.

2. Trabajo Relacionado y Conceptos Preliminares

3. Taxonomía Temática

3.1. Teoría de Forrajeo y Modelos de Escasez de Recursos

3.2. Comportamiento Emergente en Sistemas Multi-Agente

3.3. Representación de Estados y Diseño Sensorial

3.4. Estructuras de Recompensa y Objetivos Homeostáticos

4. Discusión y Desafíos Abiertos

5. Conclusión